

112 年國中教育會考

數學科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

112 年國中教育會考已於民國 112 年 5 月 20 日與 5 月 21 日順利完成。數學科測驗在 5 月 20 日上午 10:30-11:50 舉行。本研究的目的是在於：呈現數學科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，數學科測驗總計 27 個試題(包含 25 題選擇題以及 2 題非選擇題)，所根據的資料是報考 112 年國中教育會考的 198,155 位考生在數學科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 195,817 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在數學科的表現等級屬於「基礎」及「待加強」者進行計算。

一、選擇題

在選擇題的部分，分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數百分比，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關（參閱附註公式），數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數比例，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為全體考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8939	0.40	89.39	4.60	2.68	3.22
	基礎	0.9588	0.08	95.88	1.03	1.21	1.89
	待加強	0.6792	0.39	67.92	15.44	7.66	8.53
2	全體	0.8744	0.44	4.26	3.82	87.44	4.32
	基礎	0.9462	0.16	2.00	1.48	94.62	1.86
	待加強	0.6236	0.33	12.46	11.68	62.36	12.99
3	全體	0.8889	0.39	5.18	88.89	3.00	2.80
	基礎	0.9506	0.10	3.53	95.06	0.61	0.80
	待加強	0.6789	0.36	12.12	67.89	10.32	9.20
4	全體	0.7972	0.57	4.66	8.34	79.72	7.14
	基礎	0.9201	0.24	1.74	2.34	92.01	3.90
	待加強	0.3821	0.31	14.17	27.64	38.21	19.47
5	全體	0.7676	0.57	3.67	76.76	7.84	11.56
	基礎	0.8711	0.31	1.40	87.11	4.61	6.85
	待加強	0.3610	0.23	11.41	36.10	20.58	31.32
6	全體	0.7732	0.57	77.32	8.88	9.35	4.32
	基礎	0.8854	0.25	88.54	4.76	5.32	1.37
	待加強	0.3586	0.30	35.86	24.18	25.53	13.91
7	全體	0.7017	0.61	70.17	9.41	10.02	10.25
	基礎	0.7925	0.36	79.25	6.43	5.81	8.50
	待加強	0.2627	0.18	26.27	23.49	27.11	22.58
8	全體	0.7021	0.56	5.16	12.34	70.21	12.11
	基礎	0.7630	0.32	3.45	9.43	76.30	10.76
	待加強	0.3243	0.21	13.02	28.04	32.43	25.97
9	全體	0.7228	0.45	10.98	72.28	4.84	11.72
	基礎	0.7774	0.19	8.87	77.74	2.90	10.42
	待加強	0.4147	0.25	24.52	41.47	12.67	20.79
10	全體	0.5816	0.59	9.40	13.19	18.98	58.16
	基礎	0.6045	0.35	7.43	11.67	20.25	60.45
	待加強	0.1982	0.14	21.59	26.49	31.42	19.82
11	全體	0.6561	0.44	17.71	11.81	4.67	65.61
	基礎	0.7022	0.14	18.55	9.09	2.06	70.22
	待加強	0.3458	0.26	24.62	26.54	13.70	34.58
12	全體	0.5778	0.66	57.78	7.80	11.33	22.93
	基礎	0.6219	0.42	62.19	8.55	6.34	22.89
	待加強	0.1246	0.11	12.46	12.22	31.34	43.42

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
13	全體	0.5024	0.48	50.24	24.25	13.57	11.72
	基礎	0.4738	0.23	47.38	28.85	12.42	11.26
	待加強	0.2241	0.11	22.41	27.66	26.50	22.83
14	全體	0.5571	0.56	19.05	55.71	15.59	9.43
	基礎	0.5332	0.34	19.51	53.32	17.35	9.72
	待加強	0.2373	0.13	34.60	23.73	24.11	16.93
15	全體	0.4226	0.59	14.76	21.77	20.92	42.26
	基礎	0.3678	0.34	16.48	21.41	25.11	36.78
	待加強	0.1093	0.07	21.14	41.23	26.04	10.93
16	全體	0.5005	0.47	9.87	16.37	50.05	23.40
	基礎	0.4544	0.24	9.30	16.73	45.44	28.27
	待加強	0.2495	0.12	18.87	29.46	24.95	26.10
17	全體	0.4934	0.60	13.57	14.32	22.49	49.34
	基礎	0.4521	0.38	13.82	14.63	26.13	45.21
	待加強	0.1555	0.09	24.33	25.51	33.99	15.55
18	全體	0.4255	0.56	17.77	42.55	23.13	16.24
	基礎	0.3328	0.33	18.36	33.28	27.05	21.04
	待加強	0.1637	0.06	31.45	16.37	31.34	20.22
19	全體	0.4759	0.49	13.13	47.59	12.89	26.09
	基礎	0.4327	0.28	12.38	43.27	12.06	32.08
	待加強	0.2090	0.08	22.64	20.90	23.44	32.38
20	全體	0.4343	0.52	26.52	14.99	43.43	14.79
	基礎	0.3477	0.31	29.75	16.68	34.77	18.61
	待加強	0.1891	0.04	39.98	23.90	18.91	16.56
21	全體	0.4072	0.53	30.41	17.37	11.19	40.72
	基礎	0.3270	0.27	34.67	21.02	11.35	32.70
	待加強	0.1531	0.06	47.27	17.66	19.13	15.31
22	全體	0.2734	0.32	13.22	26.60	27.34	32.44
	基礎	0.1724	0.05	13.46	29.86	17.24	39.08
	待加強	0.1890	0.04	20.06	29.98	18.90	30.38
23	全體	0.2340	0.06	10.17	23.40	57.48	8.58
	基礎	0.2048	-0.04	7.60	20.48	65.04	6.59
	待加強	0.2358	0.10	19.71	23.58	37.93	18.10
24	全體	0.6903	0.46	5.02	19.14	6.47	69.03
	基礎	0.7290	0.21	3.52	19.11	4.29	72.90
	待加強	0.3865	0.23	11.24	34.24	15.02	38.65

選擇題

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
25	全體	0.5934	0.58	59.34	16.11	15.75	8.05
	基礎	0.6217	0.35	62.17	15.84	14.17	7.20
	待加強	0.2087	0.13	20.87	28.09	32.56	16.88

非選擇題			
題號	群體	平均得分	鑑別度
1	全體	1.0231	0.74
	基礎	0.9785	0.38
	待加強	0.2392	0.37
2	全體	1.2286	0.80
	基礎	1.1750	0.49
	待加強	0.2409	0.36

一、選擇題

第 1 題

題目	$(-3)^3$ 之值為何？ (A) -27 (B) -9 (C) 9 (D) 27
----	--

評量目標：評量學生是否能做負數的指數運算

命題依據

學習表現：n-IV-3

學習內容：N-7-6

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.8939	0.40	0.9588	0.08	0.6792	0.39
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	222	0.11	0	0.00	222	0.44
	複選	5	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	175041	89.39	92408	95.88	34569	67.92
	B	9001	4.60	989	1.03	7858	15.44
	C	5243	2.68	1168	1.21	3900	7.66
	D	6305	3.22	1817	1.89	4341	8.53
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 2 題

題目	下列何者為多項式 $x^2 - 36$ 的因式？ (A) $x - 3$ (B) $x - 4$ (C) $x - 6$ (D) $x - 9$
----	--

評量目標：評量學生是否能做多項式的因式分解

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-5

試題分析結果：

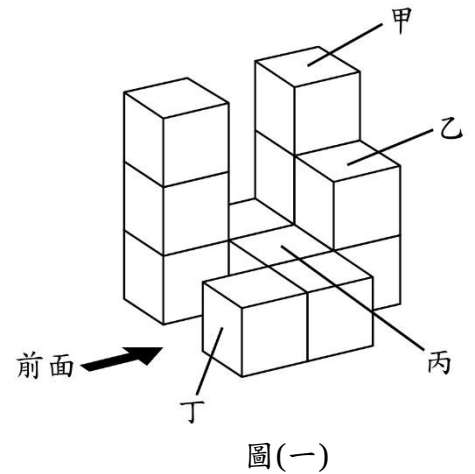
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.8744	0.44	0.9462	0.16	0.6236	0.33
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	298	0.15	39	0.04	257	0.50
	複選	4	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	8333	4.26	1926	2.00	6342	12.46
	B	7487	3.82	1430	1.48	5946	11.68
	C	171227	87.44	91197	94.62	31738	62.36
	D	8468	4.32	1789	1.86	6609	12.99
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 3 題

題目

圖(一)的立體圖形由相同大小的正方體積木堆疊而成。判斷拿走圖(一)的哪一個積木後，此圖形前視圖的形狀會改變？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁



評量目標：評量學生是否能理解前視圖的意義

命題依據

學習表現：s-IV-16

學習內容：S-7-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.8889	0.39	0.9506	0.10	0.6789	0.36
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	240	0.12	1	0.00	239	0.47
	複選	5	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	10143	5.18	3400	3.53	6166	12.12
	B	174069	88.89	91617	95.06	34555	67.89
	C	5880	3.00	592	0.61	5250	10.32
	D	5480	2.80	772	0.80	4680	9.20
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 4 題

題目

化簡 $\sqrt{135}$ 的結果為下列何者？

- (A) $3\sqrt{5}$
 (B) $27\sqrt{5}$
 (C) $3\sqrt{15}$
 (D) $9\sqrt{15}$

評量目標：評量學生是否能做根式的化簡

命題依據

學習表現：n-IV-5

學習內容：N-8-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7972	0.57	0.9201	0.24	0.3821	0.31
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	258	0.13	5	0.01	253	0.50
	複選	6	0.00	0	0.00	6	0.01
	A	9125	4.66	1680	1.74	7211	14.17
	B	16336	8.34	2258	2.34	14066	27.64
	C	156104	79.72	88682	92.01	19448	38.21
	D	13988	7.14	3757	3.90	9911	19.47
	全體	195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 5 題

題目	坐標平面上，一次函數 $y = -2x - 6$ 的圖形通過下列哪一個點？ (A)(-4,1) (B)(-4,2) (C)(-4,-1) (D)(-4,-2)
----	---

評量目標：評量學生是否能理解點在一次函數圖形上的意義

命題依據

學習表現：f-IV-1

學習內容：F-8-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7676	0.57	0.8711	0.31	0.3610	0.23
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	326	0.17	34	0.04	292	0.57
	複選	5	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	7178	3.67	1349	1.40	5808	11.41
	B	150302	76.76	83957	87.11	18375	36.10
	C	15360	7.84	4439	4.61	10476	20.58
	D	22646	11.56	6602	6.85	15940	31.32
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 6 題

題目

已知 $a = -1$ ， $b = -1\frac{3}{4}$ ， $c = -1\frac{5}{8}$ ，下列關於 a 、 b 、 c 三數的大小關係，何者正確？

(A) $a > c > b$ (B) $a > b > c$ (C) $b > c > a$ (D) $c > b > a$

評量目標：評量學生是否能理解負分數的大小關係

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-5

試題分析結果：

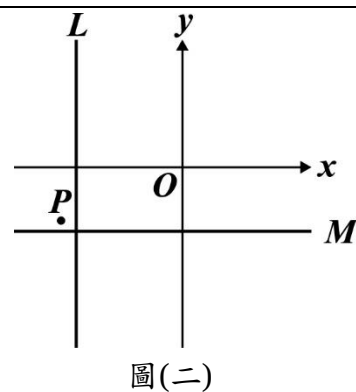
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.7732	0.57	0.8854	0.25	0.3586	0.30
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	254	0.13	1	0.00	253	0.50
	複選	9	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	151399	77.32	85335	88.54	18249	35.86
	B	17392	8.88	4589	4.76	12307	24.18
	C	18311	9.35	5132	5.32	12996	25.53
	D	8452	4.32	1324	1.37	7082	13.91
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 7 題

題目

如圖(二)，坐標平面上直線 L 的方程式為 $x = -5$ ，直線 M 的方程式為 $y = -3$ ， P 點的坐標為 (a, b) 。根據圖(二)中 P 點位置判斷，下列關係何者正確？

- (A) $a < -5$ ， $b > -3$
 (B) $a < -5$ ， $b < -3$
 (C) $a > -5$ ， $b > -3$
 (D) $a > -5$ ， $b < -3$



評量目標：評量學生是否能理解坐標平面上直線與點的相對位置關係

命題依據

學習表現：g-IV-1

學習內容：G-7-1

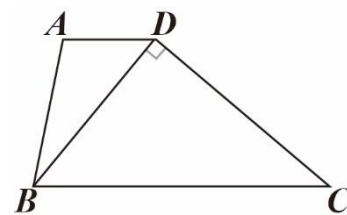
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.7017	0.61	0.7925	0.36	0.2627	0.18
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	287	0.15	15	0.02	272	0.53
	複選	13	0.01	4	0.00	8	0.02
	A	137409	70.17	76378	79.25	13368	26.27
	B	18417	9.41	6196	6.43	11955	23.49
	C	19629	10.02	5598	5.81	13798	27.11
	D	20062	10.25	8191	8.50	11494	22.58
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 8 題

題目

如圖(三)，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\angle ADC = 140^\circ$ ，且 $\overline{BD} \perp \overline{CD}$ ，則 $\angle DBC$ 的度數為何？
 (A) 30
 (B) 40
 (C) 50
 (D) 60



圖(三)

評量目標：評量學生是否能應用平行線性質解決幾何問題

命題依據

學習表現：s-IV-3

學習內容：S-8-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7021	0.56	0.7630	0.32	0.3243	0.21
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	339	0.17	60	0.06	275	0.54
	複選	5	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	10107	5.16	3323	3.45	6629	13.02
	B	24167	12.34	9090	9.43	14269	28.04
	C	137487	70.21	73535	76.30	16503	32.43
	D	23712	12.11	10373	10.76	13215	25.97
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 9 題

題目

有多少個正整數是**18**的倍數，同時也是**216**的因數？
(A)**2**
(B)**6**
(C)**10**
(D)**12**

評量目標：評量學生是否能理解因倍數的概念並找出滿足條件的正整數個數

命題依據

學習表現：n-IV-1

學習內容：N-7-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7228	0.45	0.7774	0.19	0.4147	0.25
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	334	0.17	62	0.06	269	0.53
	複選	14	0.01	3	0.00	11	0.02
	A	21498	10.98	8550	8.87	12479	24.52
	B	141545	72.28	74927	77.74	21104	41.47
	C	9469	4.84	2796	2.90	6450	12.67
	D	22957	11.72	10044	10.42	10582	20.79
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 10 題

題目	利用公式解可得一元二次方程式 $3x^2 - 11x - 1 = 0$ 的兩解為 a 、 b ，且 $a > b$ ，求 a 值為何？
	(A) $\frac{-11 + \sqrt{109}}{6}$
	(B) $\frac{-11 + \sqrt{133}}{6}$
	(C) $\frac{11 + \sqrt{109}}{6}$
	(D) $\frac{11 + \sqrt{133}}{6}$

評量目標：評量學生是否能利用公式求出一元二次方程式的解

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-7

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5816	0.59	0.6045	0.35	0.1982	0.14
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	532	0.27	188	0.20	336	0.66
	複選	13	0.01	5	0.01	8	0.02
	A	18403	9.40	7159	7.43	10989	21.59
	B	25824	13.19	11251	11.67	13484	26.49
	C	37162	18.98	19514	20.25	15993	31.42
	D	113883	58.16	58265	60.45	10085	19.82
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 11 題

業者販售含咖啡因飲料時通常會以紅、黃、綠三色來標示每杯飲料的咖啡因含量，各顏色的意義如表(一)所示。

表(一)

咖啡因含量標示	咖啡因含量
紅色	超過 200 毫克
黃色	超過 100 毫克， 但不超過 200 毫克
綠色	不超過 100 毫克

表(二)

	容量	咖啡因含量標示
中杯	360 毫升	黃色
大杯	480 毫升	紅色

題目

我國建議每位成人一日的咖啡因攝取量不超過**300**毫克，歐盟則建議一日不超過**400**毫克。表(二)為某商店美式咖啡的容量及咖啡因含量標示，已知該店美式咖啡每毫升的咖啡因含量相同，判斷一位成人一日喝**2**杯該店中杯的美式咖啡，其咖啡因攝取量是否符合我國或歐盟的建議？

- (A)符合我國也符合歐盟
 (B)不符合我國也不符合歐盟
 (C)符合我國，不符合歐盟
 (D)不符合我國，符合歐盟

評量目標：評量學生是否能理解生活情境中的訊息，並應用不等式判斷條件是否相符

命題依據

學習表現：a-IV-3

學習內容：A-7-8

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.6561	0.44	0.7022	0.14	0.3458	0.26
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	381	0.19	79	0.08	280	0.55
	複選	16	0.01	7	0.01	7	0.01
	A	34671	17.71	17878	18.55	12530	24.62
	B	23126	11.81	8758	9.09	13505	26.54
	C	9152	4.67	1981	2.06	6972	13.70
	D	128471	65.61	67679	70.22	17601	34.58
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 12 題

盒玩的販售方式是將一款玩具裝在盒子中販賣，購買者只能從外盒知道購買的是哪一系列玩具，但無法知道是系列中的哪一款。圖(四)、圖(五)分別為動物系列、汽車系列盒玩中所有可能出現的款式。



A款

B款

C款



A款



B款



C款



D款



E款



F款

圖(四)



D款



E款

圖(五)

已知小友喜歡圖(四)中的 A 款、C 款，喜歡圖(五)中的 B 款，若他打算購買圖(四)的盒玩一盒，且他買到圖(四)中每款玩具的機會相等；他也打算購買圖(五)的盒玩一盒，且他買到圖(五)中每款玩具的機會相等，則他買到的兩盒盒玩內的玩具都是他喜歡的款式的機率為何？

- (A) $\frac{1}{15}$
(B) $\frac{1}{10}$
(C) $\frac{2}{11}$
(D) $\frac{3}{11}$

評量目標：評量學生是否能理解生活情境中的訊息，並應用樹狀圖得出機率

命題依據

學習表現：d-IV-2

學習內容：D-9-2

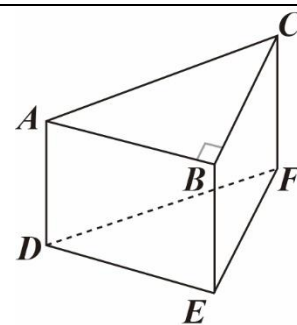
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5778	0.66	0.6219	0.42	0.1246	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	298	0.15	28	0.03	270	0.53
	複選	16	0.01	3	0.00	13	0.03
	A	113136	57.78	59943	62.19	6344	12.46
	B	15280	7.80	8243	8.55	6219	12.22
	C	22185	11.33	6106	6.34	15949	31.34
	D	44902	22.93	22059	22.89	22100	43.42
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 13 題

題目

如圖(六)，直角柱 $ABCDEF$ 的底面為直角三角形。若 $\angle ABC = \angle DEF = 90^\circ$ ， $\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{BE}$ ，則連接 $\overline{AE}$ 後，下列敘述何者正確？
 (A) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
 (B) $\angle ACB < \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$
 (C) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB > \angle ACB$
 (D) $\angle ACB > \angle FDE$ ， $\angle AEB < \angle ACB$



圖(六)

評量目標：評量學生是否能應用直角柱的性質與三角形邊角關係解題

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-8-8

試題分析結果：

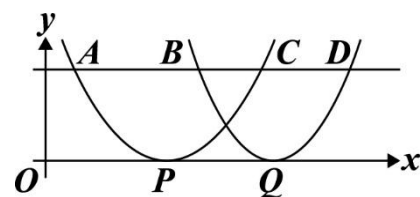
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5024	0.48	0.4738	0.23	0.2241	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	410	0.21	87	0.09	294	0.58
	複選	17	0.01	2	0.00	15	0.03
	A	98370	50.24	45665	47.38	11406	22.41
	B	47488	24.25	27808	28.85	14077	27.66
	C	26576	13.57	11966	12.42	13485	26.50
	D	22956	11.72	10854	11.26	11618	22.83
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 14 題

題目

坐標平面上有兩個二次函數的圖形，其頂點 P 、 Q 皆在 x 軸上，且有一水平線與兩圖形相交於 A 、 B 、 C 、 D 四點，各點位置如圖(七)所示。若 $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{CD} = 6$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為何？

- (A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10



圖(七)

評量目標：評量學生是否能應用二次函數圖形的對稱性解決幾何問題

命題依據

學習表現：f-IV-2

學習內容：F-9-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5571	0.56	0.5332	0.34	0.2373	0.13
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	418	0.21	98	0.10	307	0.60
	複選	13	0.01	2	0.00	11	0.02
	A	37301	19.05	18800	19.51	17611	34.60
	B	109094	55.71	51388	53.32	12075	23.73
	C	30521	15.59	16724	17.35	12273	24.11
	D	18470	9.43	9370	9.72	8618	16.93
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 15 題

題目

若想在等差數列 **1**，**2**，**3**，**4**，**5** 中插入一些數，使得新的數列也是等差數列，且新的數列的首項仍是 **1**，末項仍是 **5**，則新的數列的項數可能為下列何者？

- (A) **11**
(B) **15**
(C) **30**
(D) **33**

評量目標：評量學生是否能根據等差數列的定義分析項數的合理性

命題依據

學習表現：n-IV-7

學習內容：N-8-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4226	0.59	0.3678	0.34	0.1093	0.07
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	560	0.29	206	0.21	320	0.63
	複選	22	0.01	10	0.01	11	0.02
	A	28898	14.76	15887	16.48	10761	21.14
	B	42629	21.77	20631	21.41	20983	41.23
	C	40956	20.92	24197	25.11	13255	26.04
	D	82752	42.26	35451	36.78	5565	10.93
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 16 題

題目

已知某速食店販售的套餐內容為一片雞排和一杯可樂，且一份套餐的價錢比單點一片雞排再單點一杯可樂的總價錢便宜**40**元。阿俊打算到該速食店買兩份套餐，若他發現店內有單點一片雞排就再送一片雞排的促銷活動，且單點一片雞排再單點兩杯可樂的總價錢，比兩份套餐的總價錢便宜**10**元，則根據題意可得到下列哪一個結論？

- (A)一份套餐的價錢必為**140**元
(B)一份套餐的價錢必為**120**元
(C)單點一片雞排的價錢必為**90**元
(D)單點一片雞排的價錢必為**70**元

評量目標：評量學生是否能根據生活情境中的訊息列出二元一次方程式後得到結論

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-5

試題分析結果：

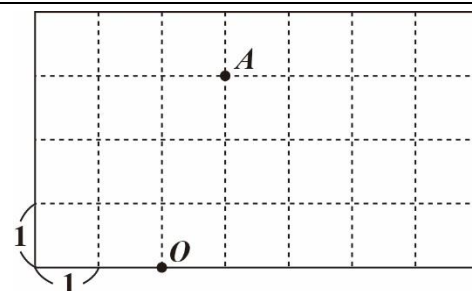
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.5005	0.47	0.4544	0.24	0.2495	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	588	0.30	256	0.27	313	0.61
	複選	9	0.00	3	0.00	4	0.01
	A	19327	9.87	8962	9.30	9603	18.87
	B	32063	16.37	16124	16.73	14994	29.46
	C	98004	50.05	43794	45.44	12696	24.95
	D	45826	23.40	27243	28.27	13285	26.10
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 17 題

題目

圖(八)的方格紙中，每個方格的邊長為 1 ， A 、 O 兩點皆在格線的交點上。今在此方格紙格線的交點上另外找兩點 B 、 C ，使得 $\triangle ABC$ 的外心為 O ，求 $\overline{BC}$ 的長度為何？

- (A) 4
(B) 5
(C) $\sqrt{10}$
(D) $\sqrt{20}$



圖(八)

評量目標：評量學生是否能應用外心的性質找出三角形頂點的位置並求解

命題依據

學習表現：s-IV-11

學習內容：S-9-8

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4934	0.60	0.4521	0.38	0.1555	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	512	0.26	187	0.19	310	0.61
	複選	24	0.01	11	0.01	8	0.02
	A	26574	13.57	13320	13.82	12385	24.33
	B	28041	14.32	14103	14.63	12981	25.51
	C	44043	22.49	25185	26.13	17299	33.99
	D	96623	49.34	43576	45.21	7912	15.55
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 18 題

題目

樂樂停車場為 24 小時營業，其收費方式如表(三)所示。已知阿虹某日 10:00 進場停車，停了 x 小時後離場， x 為整數。若阿虹離場的時間介於當日的 20:00 ~ 24:00 間，則他此次停車的費用為多少元？

- (A) $5x + 30$
 (B) $5x + 50$
 (C) $5x + 150$
 (D) $5x + 200$

表(三)

停車時段	收費方式
08:00 ~ 20:00	20元/小時 該時段最多收100元
20:00 ~ 08:00	5元/小時 該時段最多收30元
若進場與離場時間不在同一時段，則兩時段分別計費	

評量目標：評量學生是否能分析生活情境中的訊息並列出一元一次式

命題依據

學習表現：a-IV-1

學習內容：A-7-1

試題分析結果：

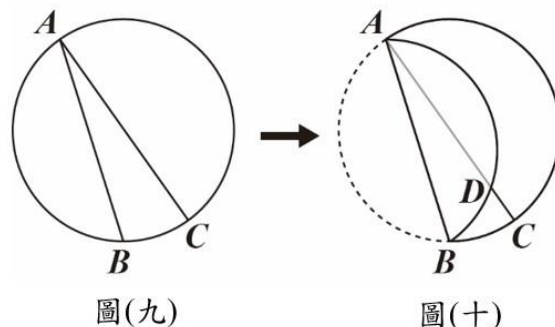
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.4255	0.56	0.3328	0.33	0.1637	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	585	0.30	251	0.26	308	0.61
	複選	19	0.01	11	0.01	8	0.02
	A	34789	17.77	17691	18.36	16004	31.45
	B	83315	42.55	32079	33.28	8333	16.37
	C	45301	23.13	26067	27.05	15952	31.34
	D	31808	16.24	20283	21.04	10290	20.22
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 19 題

題目

圖(九)為一圓形紙片， A 、 B 、 C 為圓周上三點，其中 $\overline{AC}$ 為直徑。今以 $\overline{AB}$ 為摺線將紙片向右摺後，紙片蓋住部分的 $\overline{AC}$ ，而 $\overline{AB}$ 上與 $\overline{AC}$ 重疊的點為 D ，如圖(十)所示。若 $\widehat{BC} = 35^\circ$ ，則 $\widehat{AD}$ 的度數為何？

- (A)105
(B)110
(C)120
(D)145



評量目標：評量學生是否能利用紙張對摺的性質與圓周角的性質解題

命題依據

學習表現：s-IV-14

學習內容：S-9-6

試題分析結果：

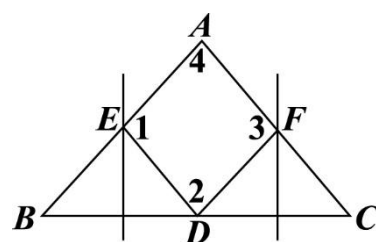
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.4759	0.49	0.4327	0.28	0.2090	0.08
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	566	0.29	194	0.20	320	0.63
	複選	18	0.01	12	0.01	5	0.01
	A	25717	13.13	11936	12.38	11523	22.64
	B	93199	47.59	41702	43.27	10638	20.90
	C	25232	12.89	11619	12.06	11929	23.44
	D	51085	26.09	30919	32.08	16480	32.38
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 20 題

題目

如圖(十一)， $\triangle ABC$ 中， D 點在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{BD}$ 的中垂線與 $\overline{AB}$ 相交於 E 點， $\overline{CD}$ 的中垂線與 $\overline{AC}$ 相交於 F 點。已知 $\triangle ABC$ 的三個內角皆不相等，根據圖(十一)中標示的角，判斷下列敘述何者正確？

- (A) $\angle 1 = \angle 3$ ， $\angle 2 = \angle 4$
 (B) $\angle 1 = \angle 3$ ， $\angle 2 \neq \angle 4$
 (C) $\angle 1 \neq \angle 3$ ， $\angle 2 = \angle 4$
 (D) $\angle 1 \neq \angle 3$ ， $\angle 2 \neq \angle 4$



圖(十一)

評量目標：評量學生是否能利用中垂線性質、外角定理與三角形內角和性質推論角度之間的關係

命題依據

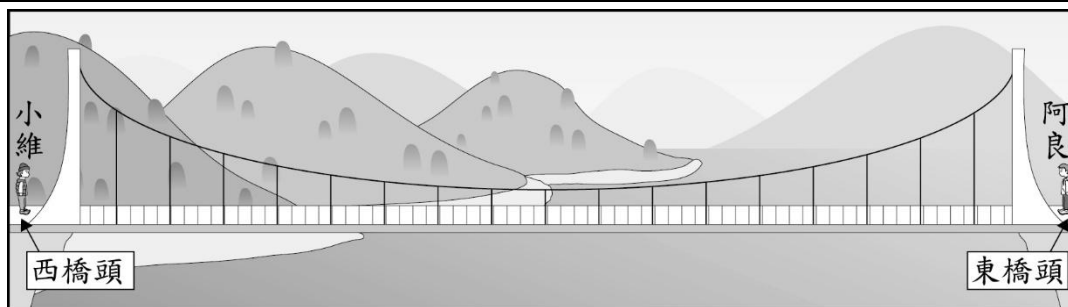
學習表現：s-IV-2

學習內容：S-8-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.4343	0.52	0.3477	0.31	0.1891	0.04
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	535	0.27	187	0.19	320	0.63
	複選	17	0.01	6	0.01	10	0.02
	A	51922	26.52	28672	29.75	20346	39.98
	B	29347	14.99	16074	16.68	12164	23.90
	C	85043	43.43	33510	34.77	9625	18.91
	D	28953	14.79	17933	18.61	8430	16.56
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 21 題



圖(十二)

題目

有一東西向的直線吊橋橫跨溪谷，小維、阿良分別從西橋頭、東橋頭同時開始往吊橋的另一頭筆直地走過去，如圖(十二)所示。已知小維從西橋頭走了**84**步，阿良從東橋頭走了**60**步時，兩人在吊橋上的某點交會，且交會之後阿良再走**70**步恰好走到西橋頭。若小維每步的距離相等，阿良每步的距離相等，則交會之後小維再走多少步會恰好走到東橋頭？

- (A) **46**
(B) **50**
(C) **60**
(D) **72**

評量目標：評量學生是否能理解情境中的訊息，並應用比例關係解題

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

試題分析結果：

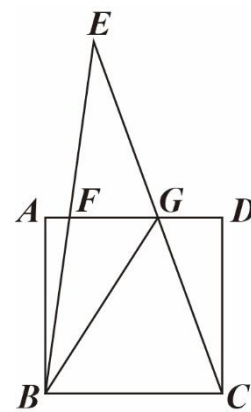
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4072	0.53	0.3270	0.27	0.1531	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	580	0.30	243	0.25	312	0.61
	複選	27	0.01	12	0.01	14	0.03
	A	59548	30.41	33412	34.67	24057	47.27
	B	34005	17.37	20259	21.02	8987	17.66
	C	21919	11.19	10935	11.35	9735	19.13
	D	79738	40.72	31521	32.70	7790	15.31
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 22 題

題目

如圖(十三)，正方形 $ABCD$ 與 $\triangle EBC$ 中， $\overline{AD}$ 分別與 $\overline{EB}$ 、 $\overline{EC}$ 相交於 F 點、 G 點。若 $\triangle EBG$ 的面積為 6，正方形 $ABCD$ 的面積為 16，則 $\overline{FG}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度比為何？

- (A) 3:5
(B) 3:6
(C) 3:7
(D) 3:8



圖(十三)

評量目標：評量學生是否能連結三角形面積與正方形面積以及與底邊的關係，並利用平行線截比例線段解題

命題依據

學習表現：s-IV-10

學習內容：S-9-3

試題分析結果：

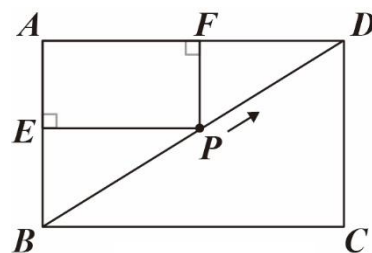
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.2734	0.32	0.1724	0.05	0.1890	0.04
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	765	0.39	338	0.35	338	0.66
	複選	12	0.01	2	0.00	5	0.01
	A	25896	13.22	12976	13.46	10210	20.06
	B	52086	26.60	28780	29.86	15260	29.98
	C	53531	27.34	16621	17.24	9620	18.90
	D	63527	32.44	37665	39.08	15462	30.38
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 23 題

題目

如圖(十四)，矩形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{AD} = 8$ ，且有一點 P 從 B 點沿著 $\overline{BD}$ 往 D 點移動。若過 P 點作 $\overline{AB}$ 的垂線交 $\overline{AB}$ 於 E 點，過 P 點作 $\overline{AD}$ 的垂線交 $\overline{AD}$ 於 F 點，則 $\overline{EF}$ 的長度最小為多少？

- (A) $\frac{14}{5}$
(B) $\frac{24}{5}$
(C) 5
(D) 7



圖(十四)

評量目標：評量學生是否能根據矩形對角線性質與點到直線距離的定義，推論出點的位置並應用畢氏定理求出長度

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-7-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.2340	0.06	0.2048	-0.04	0.2358	0.10
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	720	0.37	276	0.29	337	0.66
	複選	12	0.01	2	0.00	8	0.02
	A	19916	10.17	7322	7.60	10032	19.71
	B	45821	23.40	19736	20.48	12001	23.58
	C	112549	57.48	62691	65.04	19304	37.93
	D	16799	8.58	6355	6.59	9213	18.10
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

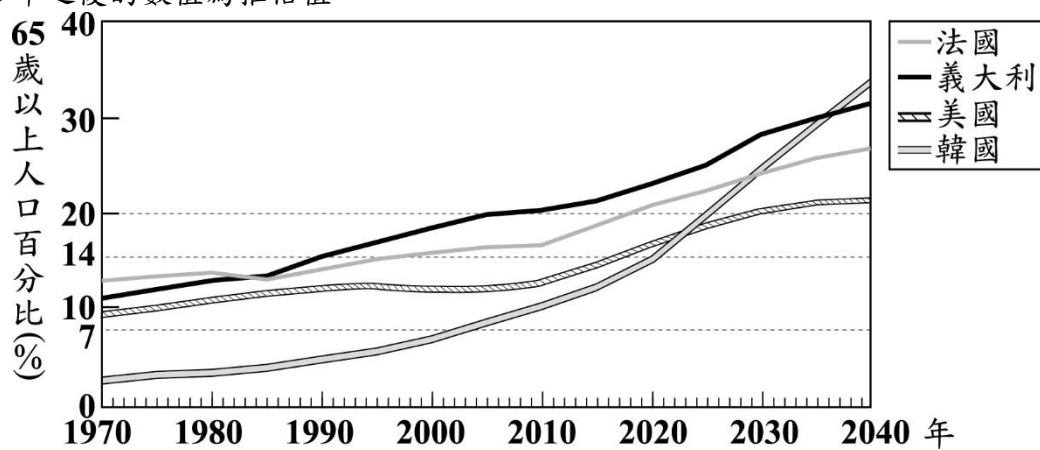
請閱讀下列敘述後，回答 24~25 題

人口老化是國家人口分布向高年齡偏移的現象，許多國家已開始面臨此問題。依國際常用定義，一個國家中的**65**歲以上人口占總人口的百分比為**7%**以上(含)且未達**14%**時稱作「高齡化社會」，**14%**以上(含)且未達**20%**時稱作「高齡社會」，**20%**以上(含)時稱作「超高齡社會」。

 百分比=百分率

第 24 題

圖(十五)為某機構於 2020 年繪製的四個國家 65 歲以上人口占總人口百分比之折線圖，其中 2020 年之後的數值為推估值。



圖(十五)

根據圖(十五)推測，下列哪一個國家從進入「高齡社會」到進入「超高齡社會」所花的時間最短？

- (A)法國
(B)義大利
(C)美國
(D)韓國

評量目標：評量學生是否能理解生活情境中折線圖的意義並回答問題

命題依據

學習表現：d-IV-1

學習內容：D-7-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.6903	0.46	0.7290	0.21	0.3865	0.23
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	619	0.32	167	0.17	427	0.84
	複選	35	0.02	19	0.02	11	0.02
	A	9834	5.02	3392	3.52	5719	11.24
	B	37473	19.14	18414	19.11	17425	34.24
	C	12678	6.47	4132	4.29	7643	15.02
	D	135178	69.03	70258	72.90	19670	38.65
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

第 25 題

題目

已知**2019**年我國進入「高齡社會」，預測**2025**年會進入「超高齡社會」。假設我國**2019**年與**2025**年總人口數皆為**2300**萬人，且**2019**年我國**65**歲以上人口占總人口的百分比恰好達到「高齡社會」的最低標準，則根據上述預測，關於我國**65**歲以上人口數，**2025**年與**2019**年相比至少增加了多少萬人？

(A)**138**(B)**161**(C)**322**(D)**460**

評量目標：評量學生是否能理解生活情境中的百分率並計算答案

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5934	0.58	0.6217	0.35	0.2087	0.13
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1459	0.75	592	0.61	814	1.60
	複選	5	0.00	3	0.00	2	0.00
	A	116202	59.34	59925	62.17	10624	20.87
	B	31549	16.11	15271	15.84	14295	28.09
	C	30844	15.75	13656	14.17	16569	32.56
	D	15758	8.05	6935	7.20	8591	16.88
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

二、非選擇題

在非選擇題的部分，分析項目包含平均得分(E)、鑑別度(r)以及計分類別分析。「平均得分(E)」是指有效考生在該題之平均得分，計算方式為「考生在該題得分之加總/有效人數」，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度(r)」是指有效考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱第一頁公式)，數值介於-1至+1之間，愈大代表愈能區分考生程度。「計分類別分析」則呈現有效考生在該題得零級分、一級分、二級分、三級分的人數與人數百分比。

數學科非選擇試題逐題分析結果，分別呈現如下：

第 1 題							
題目	A、B 兩廠牌的疫苗皆進行實驗以計算其疫苗效力。兩廠牌的疫苗實驗人數皆為30000 人，各廠牌實驗人數中一半的人施打疫苗，另一半的人施打不具疫苗成分的安慰劑。經過一段時間後觀察得知，在 A 廠牌的實驗中，施打疫苗後仍感染的人數為50 人，施打安慰劑後感染的人數為500 人。而疫苗效力的算式如下：						
	疫苗效力 = $(1 - p \div q) \times 100\%$，其中 $p = \frac{\text{施打疫苗後仍感染的人數}}{\text{施打疫苗的人數}}$，$q = \frac{\text{施打安慰劑後感染的人數}}{\text{施打安慰劑的人數}}$						
	請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋： (1) 根據實驗數據算出 A 廠牌的疫苗效力為多少？ (2) 若 B 廠牌的實驗數據算出的疫苗效力高於 A 廠牌，請詳細說明 B 廠牌的實驗中施打疫苗後仍感染的人數，是否一定低於 A 廠牌實驗中施打疫苗後仍感染的人數？						
評量目標：評量學生是否能理解比的意義和推理，並能運用到日常生活的情境解決問題。							
命題依據							
學習表現：n-IV-4							
學習內容：N-7-9							
評分結果							
		全體		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度
		1.0231	0.74	0.9785	0.38	0.2392	0.37
類 別 分 析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	52185	26.65	12890	13.37	38766	76.17
	一級分	108225	55.27	76282	79.15	12100	23.77
	二級分	14111	7.21	3601	3.74	12	0.02
	三級分	21296	10.88	3609	3.74	17	0.03
全體		195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

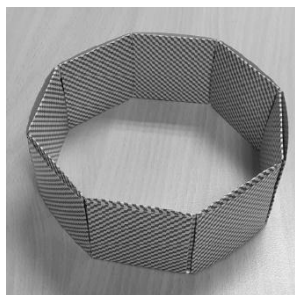
依據評分規準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確算出A廠的疫苗效力為90%，第二小題滿足下列情形之一，並正確判斷答案為否，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋： (1) 舉出符合施打疫苗後感染數≥ 50條件之一組 (B廠施打疫苗後感染數, B廠施打安慰劑後感染數) 數值實例或範圍，代入疫苗效力公式驗證其疫苗效力$> 90\%$； (2) 得出 $\frac{\text{B廠施打疫苗後感染數}}{\text{B廠施打安慰劑後感染數}} < \frac{1}{10}$，並得出符合此式中數量關係及施打疫苗後感染數$\geq 50$條件之一組 (B廠施打疫苗後感染數, B廠施打安慰劑後感染數) 數值實例或範圍； (3) 根據 $\frac{\text{B廠施打疫苗後感染數}}{\text{B廠施打安慰劑後感染數}} < \frac{1}{10}$，說明 B 廠施打疫苗後感染數與 B 廠施打安慰劑後感染數兩者應如何變化(相對於 A 廠)才會保證 B 廠疫苗效力$> 90\%$的情形會發生。
二級分	1. 第一小題正確算出A廠的疫苗效力為90%，第二小題滿足下列情形之一，並正確判斷答案為否： (1) 舉出符合施打疫苗後感染數≥ 50條件之一組 (B廠施打疫苗後感染數, B廠施打安慰劑後感染數)數值實例或範圍，但未代入疫苗效力公式驗證其疫苗效力$> 90\%$，解題過程不完整； (2) 在說明 $\frac{\text{B廠施打疫苗後感染數}}{\text{B廠施打安慰劑後感染數}}$ 之比值、B廠施打疫苗後感染數、B廠施打安慰劑後感染數三者之數值變化(相對於A廠)時，缺乏正確說明其中之一數值應如何變化，使得所述情況未能回應題目要求或無法顯示題目中數值變化關係。 2. 第一小題正確算出A廠的疫苗效力為90%，第二小題得出 $\frac{\text{B廠施打疫苗後感染數}}{\text{B廠施打安慰劑後感染數}} < \frac{1}{10}$，但未能得出符合此式中數量關係及施打疫苗後感染數$\geq 50$條件之一組 (B廠施打疫苗後感染數, B廠施打安慰劑後感染數) 數值實例或範圍，或未能正確判斷答案為否。 3. 第一小題算出非90%的A廠疫苗效力(令其為A%)，第二小題以A%替換90%後進行解題，解題過程達到上述三級分對於第二小題解題過程要求的標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題將題目所給數值正確代入A廠疫苗效力算式。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如：正確呈現B廠疫苗效力算式、正確得出解題相關比值關係式或說明B廠某數據變化時可得到答案為否。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

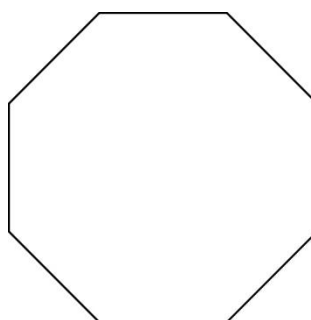
備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。

第 2 題

小儀利用一副撲克牌摺疊出一個環套，如圖(十六)所示。環套的上視圖為邊長**6**公分的正八邊形，如圖(十七)所示。



圖(十六)

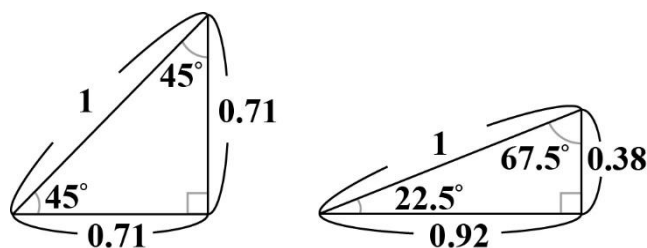


圖(十七)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- 題目
- (1) 圖(十七)的正八邊形的一個內角度數為多少？
 - (2) 已知有一個圓柱形花瓶其底面半徑為**8**公分，假設不考慮花瓶與環套厚度，判斷圖(十六)的環套是否能在不變形的前提下，套在此圓柱形花瓶側面外圍？

圖(十八)呈現 $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 的三角形與 $22.5^\circ-67.5^\circ-90^\circ$ 的三角形，當斜邊為**1**時的兩股近似值，供作答時參考。



圖(十八)

評量目標：評量學生是否能理解正八邊形、圓形與相似三角形的性質，並應用於解決情境中的幾何問題。

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-9-11

評分結果

		全體		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度	平均得分	鑑別度
		1.2286	0.80	1.1750	0.49	0.2409	0.36
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	50588	25.83	11393	11.82	38989	76.61
	一級分	86742	44.30	65037	67.48	11582	22.76
	二級分	21625	11.04	11641	12.08	292	0.57
	三級分	36862	18.82	8311	8.62	32	0.06
	全體	195817	100.00	96382	100.00	50895	100.00

依據評分標準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確求得正八邊形的一個內角為 135° ；第二小題正確以線段比例式、算式或圖示呈現利用直角三角比求得股長或斜邊的詳細步驟，求出判斷環套能否套在花瓶外時所需使用之數值或估計值，並能以求出之數值或估計值為根據，做出環套能或不能套在花瓶外圍的正確判斷，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 第一小題正確求得正八邊形的一個內角為 135° ；第二小題正確以線段比例式、算式或圖示呈現利用直角三角比求得股長或斜邊的詳細步驟，但後續解題過程未正確推導出判斷所需使用之數值或估計值，或未正確推論出答案。 2. 第一小題正確求得正八邊形的一個內角為 135° ；第二小題正確呈現判斷答案所需比較之線段長，並正確推論出答案，但未呈現如何利用直角三角比求得這些線段長的詳細步驟，缺乏解題過程中的部分重要步驟。 3. 第一小題正確求得正八邊形的一個內角為 135° ；第二小題正確得出圓周長與正八邊形周長，並正確判斷環套不能套在花瓶外圍，但未呈現根據此題數值可使用周長判斷之合理性。 4. 第一小題未能正確求得正八邊形的一個內角為 135° ；第二小題解題過程達到上述三級分對於第二小題解題過程要求的標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 正確呈現圓周長與正八邊形周長，並正確判斷環套不能套在花瓶外圍。 2. 呈現非題目已知的解題要素，例如： $x:6=0.71:1$ 。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。